

Производственная практика (преддипломная)

Задание 2.2 ИСР

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема: Исследование возможностей применения нейросетей в процессе обучения физике в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Автор: Фатьянов Максим Александрович

Научный руководитель: Готская Ирина Борисовна

Университет: РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Год защиты: 2026

1. АКТУАЛЬНОСТЬ

В обучении физике в СПО остро стоят три системные проблемы: неоднородность исходной подготовки студентов, слабая связь материала с будущей профессией, нехватка лабораторной базы и аудиторного времени. Нейросетевые технологии способны адаптировать, генерировать, визуализировать, но их бессистемное применение ведёт к рискам (ошибки ИИ, плагиат, снижение самостоятельности). Необходима целостная методическая система, задающая условия эффективного использования ИИ.

2. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ

Объект: процесс обучения физике студентов в организациях СПО.

Предмет: комплекс педагогических условий, при которых нейросети в составе методической системы обеспечивают повышение результативности обучения.

Цель: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить методическую систему интеграции нейросетей в обучение физике студентов СПО.

3. ГИПОТЕЗА

Нейросетевые технологии способны стать действенным средством повышения качества обучения физике в учреждениях СПО только в составе специально спроектированной методической системы, задающей:

строгий ассистивный (вспомогательный) режим использования ИИ,

обязательную двухэтапную верификацию генерируемого контента,

профессиональную контекстуализацию заданий и диалоговых сценариев.

4. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать современное состояние преподавания физики в СПО и выявить ключевые дидактические трудности.

Определить дидактический потенциал нейросетевых технологий и условия его реализации.

Разработать целостную методическую систему (модель «преподаватель – ИИ – студент», банк промптов, критериальный аппарат, риск-менеджмент).

Экспериментально проверить результативность системы по когнитивным, мотивационным, рефлексивно-критическим, операционально-деятельностным и профессионально-ориентированным критериям.

5. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ

Методологическая основа: деятельностный, компетентностный и контекстный подходы.

Методы: теоретический анализ, моделирование, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный), анкетирование, экспертная оценка, статистическая обработка (U-критерий Манна–Уитни, размер эффекта r , δ Клиффа).

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Разработанная методическая система, объединяющая ассистивное использование нейросетей, профессиональную направленность, диалоговые форматы и обязательную верификацию, является эффективным средством повышения качества обучения физике студентов СПО (статистически значимый и практически весомый прирост результатов).

Ключевые педагогические условия: строго вспомогательная роль ИИ, двухэтапная экспертиза контента (преподаватель + студент), систематическая связь физических законов с реальными профессиональными ситуациями.

Система способствует не только приросту знаний, но и развитию критического мышления, самостоятельности и способности переносить знания в профессиональный контекст, что отвечает требованиям ФГОС СПО.

7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

ГБПОУ «Колледж «Звёздный», г. Санкт-Петербург.

Выборка: 60 студентов 1-го курса специальности 43.02.17 «Технологии индустрии красоты».

Контрольная (КГ, $n=30$) и экспериментальная (ЭГ, $n=30$) группы.

Период: сентябрь 2025 г. – май 2026 г.

Этапы: констатирующий, формирующий, контрольный.

8. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Все различия между группами статистически значимы ($p < 0,001$) и имеют большой размер эффекта.

Когнитивный критерий: КГ — с 37% до 52%, ЭГ — с 40% до 77%. Размер эффекта: $r = 0.68$, $\delta = 0.82$.

Мотивационный критерий: КГ — с 38% до 49%, ЭГ — с 38% до 76%. Размер эффекта: $r = 0.62$, $\delta = 0.74$.

Рефлексивно-критический критерий: КГ — с 24% до 34%, ЭГ — с 24% до 74%. Размер эффекта: $r = 0.64$, $\delta = 0.77$.

Профессионально-ориентированный критерий: КГ — с 23% до 38%, ЭГ — с 25% до 78%. Размер эффекта: $r = 0.66$, $\delta = 0.80$.

Операционально-деятельностный критерий: КГ — с 34% до 51%, ЭГ — с 35% до 80%. Размер эффекта: $r = 0.65$, $\delta = 0.79$.

Прирост в экспериментальной группе по всем критериям составил от 30 до 50 процентных пунктов. Результаты подтверждены строгой статистической проверкой.

9. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Эмпирически установлено, что доступ к нейросетям без методической системы не даёт значимого прироста результатов.

Выявлен и верифицирован комплекс педагогических условий (ассистивность, двухэтапная верификация, профессиональная контекстуализация).

Разработана трёхсубъектная модель «преподаватель – ИИ – студент», банк промптов и критериальный аппарат оценки.

Уточнено понятие дидактического потенциала нейросетей как функции от педагогических условий, а не имманентного свойства инструмента.

10. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Разработанная система готова к внедрению в учреждениях СПО, реализующих специальности сферы услуг. Материалы могут использоваться в системе повышения квалификации педагогических кадров. Для технических профилей необходима адаптация и дополнительная апробация.

11. ВЫВОДЫ

Не нейросеть сама по себе, а методическая система с ассистивным режимом, верификацией и профессиональной направленностью обеспечивает повышение качества обучения физике.

Гипотеза исследования полностью подтверждена: система значимо превосходит традиционное обучение по всем измерявшимся показателям.

Перспективы: расширение на другие специальности, многофакторные эксперименты для вычленения вклада отдельных компонентов, создание универсального банка промптов, изучение долгосрочного эффекта.